

Лабораторная работа №15

Настройка сетевого журналирования

Жукова Арина Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Настройка сервера сетевого журнала	8
4.2	Настройка клиента сетевого журнала	10
4.3	Просмотр журнала	11
4.4	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	15
5	Выводы	20
6	Ответы на контрольные вопросы	21

Список иллюстраций

4.1	Создание конфигурационного файла на сервере	8
4.2	Редактирование конфигурационного файла сервера	9
4.3	Перезапуск rsyslog и проверка портов	9
4.4	проверка портов	9
4.5	Настройка firewall для порта 514/tcp	10
4.6	Создание конфигурационного файла на клиенте	10
4.7	Настройка перенаправления логов на сервер	11
4.8	Перезапуск rsyslog на клиенте	11
4.9	Просмотр логов с помощью tail -f	12
4.10	Графическая программа gnome	13
4.11	Попытка установки lnav	13
4.12	Установка multital	14
4.13	Просмотр логов с помощью multital сервера	15
4.14	Просмотр логов с помощью multital клиента	15
4.15	Создание каталогов и копирование файлов на сервере	16
4.16	Создание скрипта netlog.sh на сервере	16
4.17	Изменение скрипта netlog.sh на сервере	17
4.18	Создание скрипта netlog.sh на клиенте	17
4.19	Изменение скрипта netlog.sh на клиенте	18
4.20	Добавление provision скриптов в Vagrantfile	18
4.21	Добавление provision скриптов в Vagrantfile	19

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков по работе с журналами системных событий, настройка сервера и клиента сетевого журналирования, а также освоение методов просмотра и анализа лог-файлов.

2 Задание

1. Настроить сервер сетевого журналирования событий.
2. Настроить клиент для передачи системных сообщений в сетевой журнал на сервере.
3. Просмотреть журналы системных событий с помощью нескольких программ. При наличии сообщений о некорректной работе сервисов исправить ошибки в настройках соответствующих служб.
4. Написать скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сетевого сервера журналирования.

3 Теоретическое введение

Журналирование системных событий — важная часть администрирования Unix/Linux-систем. Оно заключается в фиксации сообщений об ошибках и состоянии работы процессов в лог-файлах, которые обычно располагаются в каталоге `/var/log`. Для управления логированием используется служба `syslog` или её модификация `rsyslog`. Настройки `rsyslog` хранятся в файле `/etc/rsyslog.conf` и дополнительных файлах в каталоге `/etc/rsyslog.d/`.

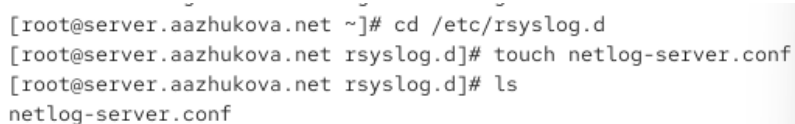
Сетевой журнал (централизованный сервер логов) позволяет собирать журналы с нескольких узлов сети на одном сервере, что упрощает анализ, повышает безопасность и облегчает управление дисковым пространством. Для передачи логов по сети используется TCP-порт 514.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Настройка сервера сетевого журнала

1. На сервере создан файл конфигурации сетевого хранения журналов (рис. 4.1):

```
cd /etc/rsyslog.d  
touch netlog-server.conf
```



```
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/rsyslog.d  
[root@server.aazhukova.net rsyslog.d]# touch netlog-server.conf  
[root@server.aazhukova.net rsyslog.d]# ls  
netlog-server.conf
```

Рисунок 4.1: Создание конфигурационного файла на сервере

2. В файл конфигурации добавлены строки для приёма записей журнала по TCP-порту 514 (рис. 4.2):

```
$ModLoad imtcp  
$InputTCPServerRun 514
```

```

root@server:/etc/rsyslog.d – sudo -i
/etc/rsyslog.d

GNU nano 8.1 netlog-server.conf
$ModLoad imtcp
$InputTCPServerRun 514

```

Рисунок 4.2: Редактирование конфигурационного файла сервера

3. Перезапущена служба rsyslog и проверены прослушиваемые порты (рис. 4.3):

```
systemctl restart rsyslog
lsof | grep TCP
```

```

[root@server.aazhukova.net rsyslog.d]# systemctl restart rsyslog
[root@server.aazhukova.net rsyslog.d]# lsof | grep TCP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
systemd      1                root    42u      IPv4
             5103          0t0      TCP *:sunrpc (LISTEN)
systemd      1                root    44u      IPv6
             5110          0t0      TCP *:sunrpc (LISTEN)

```

Рисунок 4.3: Перезапуск rsyslog и проверка портов

```

rsyslogd 10765      root    4u      IPv4      43331      0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 10765      root    5u      IPv6      43332      0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 10765 10767 in:imjour  root    4u      IPv4      43331      0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 10765 10767 in:imjour  root    5u      IPv6      43332      0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 10765 10768 in:intcp   root    4u      IPv4      43331      0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 10765 10768 in:intcp   root    5u      IPv6      43332      0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 10765 10769 rs:main   root    4u      IPv4      43331      0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 10765 10769 rs:main   root    5u      IPv6      43332      0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 10765 10770 in:intcp   root    4u      IPv4      43331      0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 10765 10770 in:intcp   root    5u      IPv6      43332      0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 10765 10771 in:intcp   root    4u      IPv4      43331      0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 10765 10771 in:intcp   root    5u      IPv6      43332      0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 10765 10772 in:intcp   root    4u      IPv4      43331      0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 10765 10772 in:intcp   root    5u      IPv6      43332      0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 10765 10773 in:intcp   root    4u      IPv4      43331      0t0      TCP *:shell (LISTEN)
rsyslogd 10765 10773 in:intcp   root    5u      IPv6      43332      0t0      TCP *:shell (LISTEN)
[root@server.aazhukova.net rsyslog.d]#

```

Рисунок 4.4: проверка портов

4. Настроен межсетевой экран для приёма сообщений по TCP-порту 514 (рис. 4.5):

```
firewall-cmd --add-port=514/tcp  
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent
```

```
[root@server.aazhukova.net rsyslog.d]# firewall-cmd --add-port=514/tcp  
firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent  
success  
success
```

Рисунок 4.5: Настройка firewall для порта 514/tcp

4.2 Настройка клиента сетевого журнала

1. На клиенте создан файл конфигурации сетевого хранения журналов (рис. 4.6):

```
cd /etc/rsyslog.d  
touch netlog-client.conf
```

```
[root@client.aazhukova.net ~]# cd /etc/rsyslog.d  
touch netlog-client.conf  
[root@client.aazhukova.net rsyslog.d]# ls  
netlog-client.conf  
[root@client.aazhukova.net rsyslog.d]#
```

Рисунок 4.6: Создание конфигурационного файла на клиенте

2. В файл конфигурации добавлена строка для перенаправления сообщений журнала на сервер (рис. 4.7):

```
*.* @server.aazhukova.net:514
```

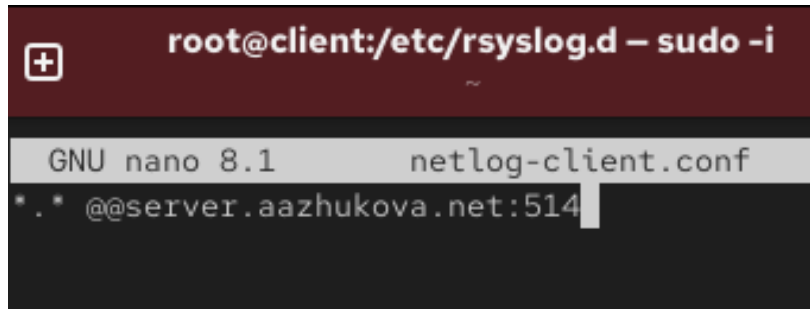


Рисунок 4.7: Настройка перенаправления логов на сервер

3. Перезапущена служба rsyslog (рис. 4.8):

```
systemctl restart rsyslog
```

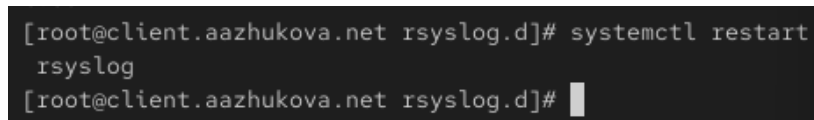


Рисунок 4.8: Перезапуск rsyslog на клиенте

4.3 Просмотр журнала

1. На сервере просмотрен файл журнала `/var/log/messages` с помощью команды `tail -f` (рис. 4.9). В логах видны записи как от сервера, так и от клиента, что подтверждает корректную настройку сетевого журналирования.

```
tail -f /var/log/messages
```

```
-----
[root@server.aazhukova.net rsyslog.d]# tail -f /var/log/messages
Dec 14 16:16:57 server named[1347]: timed out resolving 'rockylinux.map.fastly.net/A/IN
': 127.0.0.1#53
Dec 14 16:16:57 server named[1347]: timed out resolving 'rockylinux.map.fastly.net/AAAA
/IN': 127.0.0.1#53
Dec 14 16:17:29 client systemd[1]: Stopping rsyslog.service - System Logging Service...
Dec 14 16:17:29 client rsyslogd[1485]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-
1.el10" x-pid="1485" x-info="https://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.
Dec 14 16:17:29 client systemd[1]: rsyslog.service: Deactivated successfully.
Dec 14 16:17:29 client systemd[1]: Stopped rsyslog.service - System Logging Service.
Dec 14 16:17:29 client systemd[1]: Starting rsyslog.service - System Logging Service...
Dec 14 16:17:30 client rsyslogd[9482]: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.2412.0-
1.el10" x-pid="9482" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
Dec 14 16:17:30 client systemd[1]: Started rsyslog.service - System Logging Service.
Dec 14 16:17:30 client rsyslogd[9482]: imjournal: journal files changed, reloading...
[v8.2412.0-1.el10 try https://www.rsyslog.com/e/0 ]
Dec 14 16:18:26 server systemd[1]: Starting logrotate.service - Rotate log files...
Dec 14 16:18:27 server systemd[1]: Reloading httpd.service - The Apache HTTP Server...
Dec 14 16:18:27 server (httpd)[11351]: httpd.service: Referenced but unset environment
variable evaluates to an empty string: OPTIONS
Dec 14 16:18:27 server systemd[1]: Reloaded httpd.service - The Apache HTTP Server.
Dec 14 16:18:27 server systemd[1]: Reloading named.service - Berkeley Internet Name Dom
ain (DNS)...
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: received control channel command 'reload'
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: loading configuration from '/etc/named.conf'
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: the working directory is now '/var/named'
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: unable to open '/etc/bind.keys'; using built-in key
s instead
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: looking for GeoIP2 databases in '/usr/share/GeoIP'
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: using default UDP/IPv4 port range: [32768, 60999]
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: using default UDP/IPv6 port range: [32768, 60999]
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: sizing zone task pool based on 8 zones
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: none:100: 'max-cache-size 90%' - setting to 3271MB
(out of 3635MB)
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 10.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 16.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 17.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 18.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 19.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 20.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 21.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 22.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 23.172.IN-ADDR.ARPA
Dec 14 16:18:27 server named[1347]: automatic empty zone: 24.172.IN-ADDR.ARPA
```

Рисунок 4.9: Просмотр логов с помощью tail -f

2. На сервере под пользователем aazhukova запущена графическая программа для просмотра журналов (рис. 4.10):

gnome-system-monitor

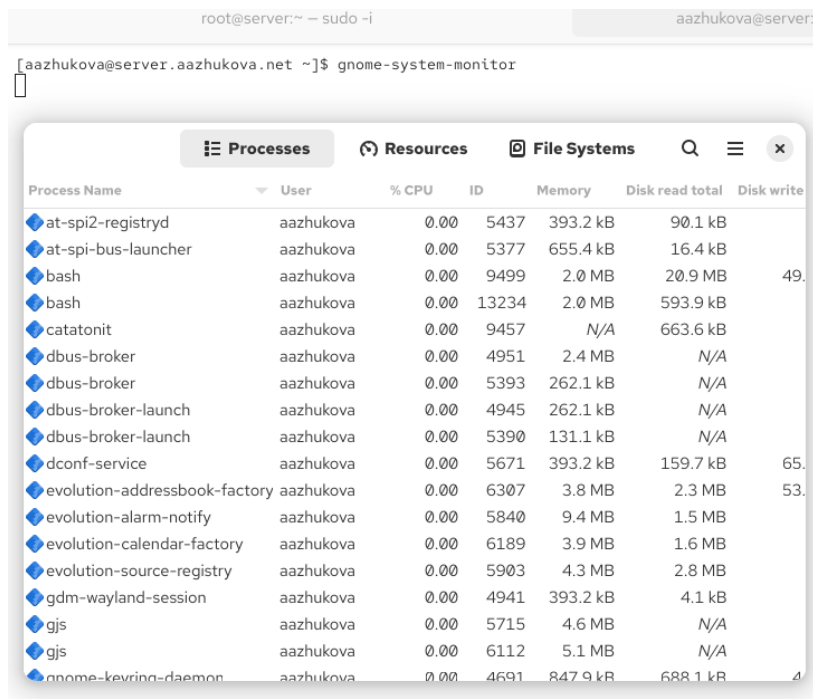


Рисунок 4.10: Графическая программа gnome

3. Попытка установки просмотрщика журналов `lnav` не удалась, так как пакет отсутствует в стандартных репозиториях Rocky Linux 10 (рис. 4.11):

```
dnf -y install lnav
```

```
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install lnav
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      3.6 kB/s | 27 kB      00:07
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      2.2 MB/s | 5.5 MB     00:02
Rocky Linux 10 - BaseOS                             428 B/s | 4.3 kB      00:10
Rocky Linux 10 - BaseOS                             5.6 MB/s | 5.3 MB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                          19 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                          2.6 MB/s | 2.0 MB     00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                17 kB/s | 4.3 kB      00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                1.0 MB/s | 486 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                              8.0 kB/s | 3.1 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             20 kB/s | 4.8 kB     00:00
No match for argument: lnav
Error: Unable to find a match: lnav
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.11: Попытка установки lnav

3. Вместо `lnav` установлен пакет `multitail` для удобного просмотра логов (рис. 4.12):

```
dnf -y install multitail
```

```
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install multitail
Last metadata expiration check: 0:02:24 ago on Sun 14 Dec 2025 04:27:48 PM MSK.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
multitail              x86_64           7.1.3-2.el10_0   epel              148 k
=====

Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 148 k
Installed size: 326 k
Downloading Packages:
multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64.rpm                111 kB/s | 148 kB  00:01
-----
Total                                              23 kB/s | 148 kB  00:06
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64 1/1
  Running scriptlet: multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64 1/1
/usr/sbin/ldconfig: File /lib64/libcpupower.so.0.0.1 is empty, not checked.
/usr/sbin/ldconfig: File /lib64/libcpupower.so.1 is empty, not checked.
/usr/sbin/ldconfig: File /lib64/libcpupower.so.0.0.1 is empty, not checked.
/usr/sbin/ldconfig: File /lib64/libcpupower.so.1 is empty, not checked.

Installed:
multitail-7.1.3-2.el10_0.x86_64

Complete!
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.12: Установка multitail

4. Логи просмотрены с помощью `multitail`. На рис. Рисунок 4.13 видны записи от клиента, пересланные на сервер, что подтверждает работу сетевого журналирования (рис. 4.13).

```
multitail /var/log/messages
```

```
root@server.aazhukova.net /var/log/messages (Sun Dec 14 16:41:14 2025) [0.558105] -- sudo -i
root@server.aazhukova.net /var/log/messages (Sun Dec 14 16:41:14 2025) aazhukova@server:~ -- gnome-system-monitor

Dec 14 16:31:25 server packagekitd[12420]: Failed to get cache filename for efi-filesystem
Dec 14 16:31:25 server packagekitd[12420]: Failed to get cache filename for containers-common-extra
De
Dec 14 16:31:25 server packagekitd[12420]: Failed to get cache filename for kernel
Dec 14 16:31:25 server packagekitd[12420]: Failed to get cache filename for kernel-modules-extra-matched
Dec 14 16:31:25 server packagekitd[12420]: Failed to get cache filename for llvm-filesystem
Dec 14 16:32:35 server gnome-shell[5155]: libinput error: event4 - VirtualBox mouse integration: client bug: event pr
ocessing lagging behind by 21ms, your system is too slow
Dec 14 16:32:35 server gnome-shell[5155]: libinput error: event4 - VirtualBox mouse integration: WARNING: log rate li
mit exceeded (5 msgs per 60min). Discarding future messages.
Dec 14 16:34:17 server systemd-coredump[12897]: Process 12879 (multitail) of user 0 terminated abnormally with signal
De 3/QUIT, processing...
ng Dec 14 16:34:17 server systemd[1]: Started systemd-coredump@6-12897-0.service - Process Core Dump (PID 12897/UID 0).
De Dec 14 16:34:18 server systemd-coredump[12898]: Resource limits disable core dumping for process 12879 (multitail).
ce Dec 14 16:34:18 server systemd-coredump[12898]: Process 12879 (multitail) of user 0 terminated abnormally without gene
rating a coredump.
, Dec 14 16:34:18 server systemd[1]: systemd-coredump@6-12897-0.service: Deactivated successfully.
De Dec 14 16:36:29 server systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully.
De Dec 14 16:36:29 server systemd[1]: packagekit.service: Consumed 1min 4.535s CPU time, 10 memory peak, 4.9M memory swap
De peak.
a Dec 14 16:36:43 server gnome-shell[5155]: libinput error: event2 - AT Translated Set 2 keyboard: client bug: event pr
ocessing lagging behind by 27ms, your system is too slow
De Dec 14 16:38:19 server chronyd[951]: Detected falseticker 46.146.231.187 (2.rocky.pool.ntp.org)
De Dec 14 16:38:19 server chronyd[951]: Selected source 162.159.200.123 (2.rocky.pool.ntp.org)
De Dec 14 16:40:27 server chronyd[951]: Selected source 46.146.231.187 (2.rocky.pool.ntp.org)
ng Dec 14 16:40:32 server pipewire[6455]: pw.node: (alsa_output.pci-0000_00_05.0.analog-stereo-53) graph xrun not-trigger
ed (4 suppressed)
De Dec 14 16:40:32 server pipewire[6455]: pw.node: (alsa_output.pci-0000_00_05.0.analog-stereo-53) xrun state:0x7f3bc9948
De 008 pending:1/1 s:3468227264548 a:3468230510643 f:3468230533878 waiting:3246095 process:23235 status:triggered
De Dec 14 16:40:34 server systemd[4628]: Started run-p13234-l13534.scope - [systemd-run] /usr/bin/bash.
su
```

Рисунок 4.13: Просмотр логов с помощью multitail сервера

```
Dec 14 16:28:23 client NetworkManager[4777]: <info> [1765718903.3612] dhcp4 (eth1): state changed new lease, address=
192.168.1.30
Dec 14 16:28:23 client systemd[1]: Starting NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Serv
ice...
Dec 14 16:28:23 client systemd[1]: Started NetworkManager-dispatcher.service - Network Manager Script Dispatcher Servi
ce.
Dec 14 16:28:24 server gnome-shell[5155]: libinput error: event4 - VirtualBox mouse integration: client bug: event pr
ocessing lagging behind by 87ms, your system is too slow
Dec 14 16:28:25 server gnome-shell[5155]: libinput error: event4 - VirtualBox mouse integration: client bug: event pr
ocessing lagging behind by 69ms, your system is too slow
Dec 14 16:28:33 client systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: Deactivated successfully.
De Dec 14 16:30:47 client chronyd[984]: Detected falseticker 192.168.1.1 (server.aazhukova.net)
Dec 14 16:32:35 server gnome-shell[5155]: libinput error: event4 - VirtualBox mouse integration: client bug: event pr
ocessing lagging behind by 21ms, your system is too slow
Dec 14 16:36:43 server gnome-shell[5155]: libinput error: event2 - AT Translated Set 2 keyboard: client bug: event pr
ocessing lagging behind by 27ms, your system is too slow
```

Рисунок 4.14: Просмотр логов с помощью multitail клиента

4.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

1. На виртуальной машине server созданы каталоги и скопированы конфигурационные файлы (рис. 4.15):

```
cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server
```

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-server.conf /vagrant/provision/server/netlog/etc/rsyslog.d
[root@server.aazhukova.net server]# ls
01-dummy.sh  dhcp.sh  firewall  http.sh  mysql  ntp.sh  smb.sh
02-forward.sh  dns  firewall.sh  mail  mysql.sh  nfs.sh  ssh.sh
03-cp  dns.sh  http  mail.sh  netlog  nfs  smb
```

Рисунок 4.15: Создание каталогов и копирование файлов на сервере

2. Создан исполняемый файл `netlog.sh` для сервера (рис. 4.16):

```
cd /vagrant/provision/server
touch netlog.sh
chmod +x netlog.sh
```

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server
touch netlog.sh
chmod +x netlog.sh
[root@server.aazhukova.net server]# ls
01-dummy.sh  dhcp.sh  firewall  http.sh  mysql  netlog.sh  ntp  smb.sh
02-forward.sh  dns  firewall.sh  mail  mysql.sh  nfs  ssh.sh
03-cp  dns.sh  http  mail.sh  netlog  nfs  smb
```

Рисунок 4.16: Создание скрипта `netlog.sh` на сервере

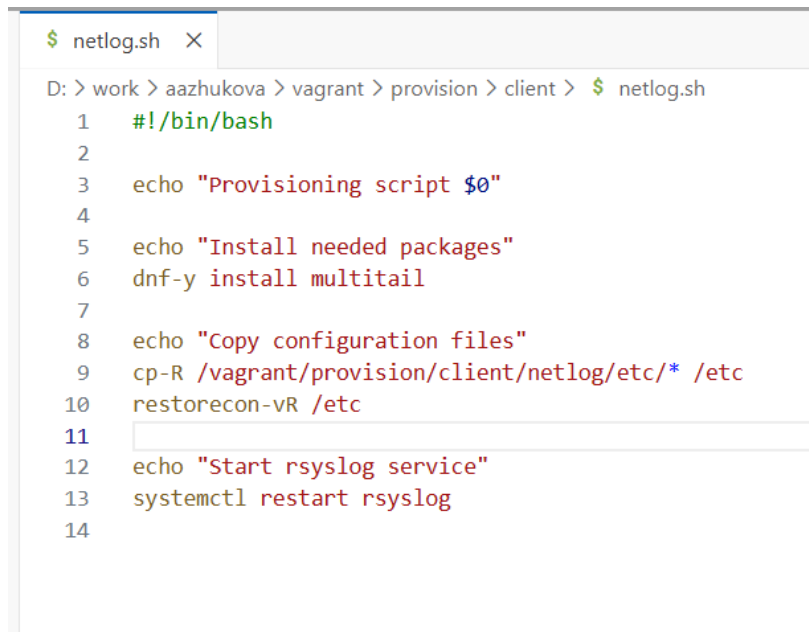
```
$ netlog.sh X
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ netlog.sh
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  echo "Copy configuration files"
6  cp -R /vagrant/provision/server/netlog/etc/* /etc
7  restorecon -vR /etc
8
9  echo "Configure firewall"
10 firewall-cmd--add-port=514/tcp
11 firewall-cmd--add-port=514/tcp--permanent
12
13 echo "Start rsyslog service"
14 systemctl restart rsyslog
```

Рисунок 4.17: Изменение скрипта netlog.sh на сервере

3. Аналогичные действия выполнены на клиенте. Создан файл netlog.sh для клиента (рис. 4.18):

```
[root@client.aazhukova.net rsyslog.d]# cd /vagrant/provision/client
mkdir -p /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d
cp -R /etc/rsyslog.d/netlog-client.conf /vagrant/provision/client/netlog/etc/rsyslog.d/
[root@client.aazhukova.net client]# ls
01-dummy.sh 01-routing.sh mail.sh netlog nfs.sh ntp ntp.sh smb smb.sh
[root@client.aazhukova.net client]# cd /vagrant/provision/client
touch netlog.sh
chmod +x netlog.sh
[root@client.aazhukova.net client]# ls
01-dummy.sh 01-routing.sh mail.sh netlog netlog.sh nfs.sh ntp ntp.sh smb smb.sh
```

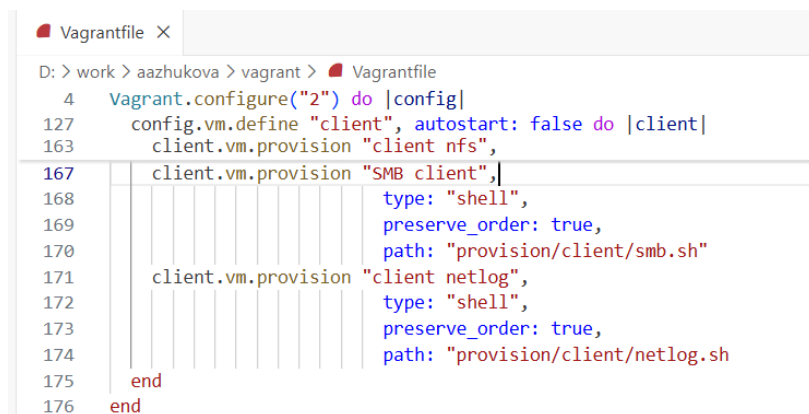
Рисунок 4.18: Создание скрипта netlog.sh на клиенте

A terminal window titled "netlog.sh" with a close button. The prompt is "D: > work > aazhukova > vagrant > provision > client >". The script content is as follows:

```
$ netlog.sh
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  echo "Install needed packages"
6  dnf-y install multitail
7
8  echo "Copy configuration files"
9  cp-R /vagrant/provision/client/netlog/etc/* /etc
10 restorecon-vR /etc
11
12 echo "Start rsyslog service"
13 systemctl restart rsyslog
14
```

Рисунок 4.19: Изменение скрипта netlog.sh на клиенте

4. В конфигурационный файл Vagrantfile добавлены строки для автоматического выполнения скриптов при загрузке виртуальных машин (рис. 4.20):

A Vagrantfile editor window titled "Vagrantfile" with a close button. The prompt is "D: > work > aazhukova > vagrant >". The script content is as follows:

```
Vagrantfile
4  Vagrant.configure("2") do |config|
127  config.vm.define "client", autostart: false do |client|
163    client.vm.provision "client nfs",
167    client.vm.provision "SMB client",
168    type: "shell",
169    preserve_order: true,
170    path: "provision/client/smb.sh"
171    client.vm.provision "client netlog",
172    type: "shell",
173    preserve_order: true,
174    path: "provision/client/netlog.sh"
175  end
176 end
```

Рисунок 4.20: Добавление provision скриптов в Vagrantfile

```
Vagrantfile X
D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
4  Vagrant.configure("2") do |config|
55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
115    server.vm.provision "SMB server",
117      preserve_order: true,
118      path: "provision/server/smb.sh"
119    server.vm.provision "server netlog",
120      type: "shell",
121      preserve_order: true,
122      path: "provision/server/netlog.sh"
123
124  end
```

Рисунок 4.21: Добавление provision скриптов в Vagrantfile

5 Выводы

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки по настройке сетевого журналирования. Успешно настроен сервер для приёма логов по TCP-порту 514 и клиент для отправки системных сообщений на сервер. Проверена работоспособность конфигурации: в логах сервера присутствуют записи как от сервера, так и от клиента. Освоены различные способы просмотра журналов (tail, multital). Также созданы скрипты для автоматизации настройки с использованием Vagrant, что позволяет быстро развёртывать конфигурацию сетевого журналирования.

6 Ответы на контрольные вопросы

1. Какой модуль rsyslog вы должны использовать для приёма сообщений от journald?

Для приёма сообщений от journald в rsyslog используется модуль `imjournal`. Этот модуль позволяет rsyslog получать сообщения из systemd journal.

2. Как называется устаревший модуль, который можно использовать для включения приёма сообщений журнала в rsyslog?

Устаревший модуль называется `imuxsock`. Он использовался для приёма сообщений через Unix-сокеты, но в современных системах рекомендуется использовать `imjournal`.

3. Чтобы убедиться, что устаревший метод приёма сообщений из journald в rsyslog не используется, какой дополнительный параметр следует использовать?

Следует использовать параметр `UseJournal` со значением `on` или `off` в файле `/etc/rsyslog.conf`. Если установить `UseJournal off`, то rsyslog будет использовать устаревший метод, но рекомендуется оставить `UseJournal on` для использования `imjournal`.

4. В каком конфигурационном файле содержатся настройки, которые позволяют вам настраивать работу журнала?

Основные настройки журнала находятся в файле `/etc/rsyslog.conf`. Дополнительные конфигурационные файлы могут быть в каталоге `/etc/rsyslog.d/`.

5. Каким параметром управляется пересылка сообщений из journald в rsyslog?

Пересылка сообщений из journald в rsyslog управляется параметром `ForwardToSyslog` в файлах конфигурации journald (обычно `/etc/systemd/journald.conf` или файлах в `/etc/systemd/journald.conf.d/`).

6. Какой модуль rsyslog вы можете использовать для включения сообщений из файла журнала, не созданного rsyslog?

Для включения сообщений из внешних файлов журналов, не созданных rsyslog, используется модуль `imfile`. Он позволяет мониторить текстовые файлы и отправлять их содержимое в rsyslog.

7. Какой модуль rsyslog вам нужно использовать для пересылки сообщений в базу данных MariaDB?

Для пересылки сообщений в базу данных MariaDB используется модуль `ommysql` (output module for MySQL/MariaDB). Он позволяет записывать логи непосредственно в таблицы базы данных.

8. Какие две строки вам нужно включить в rsyslog.conf, чтобы позволить текущему журнальному серверу получать сообщения через TCP?

Для приёма сообщений через TCP необходимо добавить следующие строки в конфигурацию rsyslog: `$ModLoad imtcp` `$InputTCPServerRun 514`

9. Как настроить локальный брандмауэр, чтобы разрешить приём сообщений журнала через порт TCP 514?

Для настройки брандмауэра `firewalld` в Rocky Linux/RHEL используются следующие команды: `bash` `firewall-cmd --add-port=514/tcp`
`firewall-cmd --add-port=514/tcp --permanent` Первая команда добавляет правило на текущую сессию, вторая — делает его постоянным (сохраняет после перезагрузки).